

Tugas 2: Interaksi Manusia dan Komputer

Oleh Indrawan Lisanto (053724113)

Nama: INDRAWAN LISANTO

Soal Tugas:

Jika kita perhatikan, pada setiap perangkat *mobile* terdapat aplikasi/tempat untuk memutar *file audio* dan *video* dengan format .mp3 dan .mp4.

- Jelaskan tentang variasi menu yang terdapat pada aplikasi tersebut!
- Carilah kelemahan manipulasi langsung mungkin muncul didalamnya dan tuliskan!
- Buatlah rancangan prosedur/cara untuk memperbaiki kelemahan pada aplikasi tersebut.

Jawaban Tugas:

1. Variasi Menu pada Aplikasi Pemutar Audio/Video

Aplikasi pemutar media modern di perangkat mobile menggunakan berbagai jenis menu secara bersamaan (Menu Kombinasi) untuk memudahkan navigasi. Variasi menu yang umum ditemukan antara lain:

Variasi	Penjelasan
Menu Berbasis Ikon (Toolbar)	Ini adalah menu utama, biasanya terletak di bagian bawah layar. Menu ini menggunakan ikon untuk navigasi utama, seperti "Beranda," "Pustaka," "Cari," dan "Pengaturan."
Menu Dua Dimensi	Halaman "Beranda" atau "Pustaka" sering kali menampilkan sampul album atau <i>thumbnail</i> video dalam bentuk kisi (grid). Ini adalah bentuk menu dua dimensi di mana pengguna dapat melihat banyak pilihan sekaligus dan memilih salah satunya.
Menu Gulung (Scrolling Menu)	Ketika pengguna masuk ke daftar lagu, daftar <i>playlist</i> , atau daftar artis, mereka disajikan dengan daftar pilihan vertikal yang panjang. Pengguna harus menggulung layar untuk melihat semua opsi yang tersedia.
Menu Tarik (Dropdown) / Pop-up	Menu ini muncul ketika pengguna melakukan aksi tertentu, misalnya menekan ikon "tiga titik" (...) di sebelah judul lagu. Menu ini akan menampilkan pilihan tunggal seperti "Tambahkan ke Playlist," "Hapus," atau "Bagikan."
Menu Berstruktur Pohon	Halaman "Pengaturan" (Settings) biasanya menggunakan struktur pohon. Pengguna memilih satu kategori (misalnya "Kualitas Audio"),

Variasi	Penjelasan
	yang kemudian akan membawanya ke sub-menu lain untuk pengaturan lebih lanjut ("Streaming," "Download").

2. Kelemahan Manipulasi Langsung yang Muncul

Salah satu komponen utama dalam pemutar audio/video adalah *timeline scrubber* atau bilah durasi.

Berdasarkan materi Sesi 5, ini adalah bentuk **Menu Penggeser (Slider)**. Pengoperasian *slider* ini menggunakan prinsip **Manipulasi Langsung** (pada materi sesi 4), di mana pengguna harus menyentuh dan menyeret (drag) penanda di *slider* untuk maju atau mundur ke titik waktu tertentu dalam lagu atau video.



Kelemahan manipulasi langsung yang muncul di sini adalah **Kurangnya Presisi pada Perangkat Layar Sentuh.**

Penjelasan:

Jari manusia relatif besar dan tidak presisi dibandingkan dengan kursor *mouse*. Ketika pengguna mencoba menyeret *slider* pada layar *smartphone* yang kecil, sangat sulit untuk berhenti di waktu yang tepat (misalnya, detik ke 02:15). Jari pengguna itu sendiri sering kali menutupi tampilan waktu yang presisi, sehingga pengguna harus menebak-nebak. Hal ini memperlebar "jarak" kognitif antara keinginan pengguna (pergi ke menit 2:15) dan tindakan fisik yang diperlukan sistem.

3. Rancangan Prosedur/Cara untuk Memperbaiki Kelemahan

Untuk mengatasi kelemahan presisi pada *slider* (Menu Penggeser) tersebut, saya akan merancang perbaikan pada umpan balik sistem selama "Fase Aktivasi" dari manipulasi langsung.



Konsep Perbaikan untuk masalah ini adalah mengimplementasikan "Peninjau Waktu yang Diperbesar" (Magnified Time Preview) yang muncul selama proses *dragging*.

Prosedur/Cara Kerja Rancangan:

1. **Fase Bebas:** *Slider* ditampilkan secara normal di bagian bawah pemutar media.
2. **Fase Aktivasi (Perbaikan):** Saat pengguna **menyentuh dan menahan** penanda pada *slider*, sistem akan langsung memberikan dua umpan balik visual:
 - Penanda *slider* sedikit bergetar (umpan balik haptik) untuk menandakan mode *scrubbing* aktif.

- Sebuah "gelembung" atau kotak pop-up kecil **muncul di atas jari pengguna**.
3. **Proses Manipulasi (Perbaikan):** Selama pengguna menyeret jarinya di sepanjang *slider* (tanpa mengangkatnya), kotak pop-up ini akan terus mengikuti jari. Kotak ini akan menampilkan:
 - Waktu yang sedang ditunjuk secara presisi (misal: "02:15").
 - (Jika video) *Thumbnail* kecil dari adegan pada waktu tersebut.
 4. **Fase Penghentian:** Ketika pengguna **melepas jarinya** dari layar, kotak pop-up tersebut menghilang, dan pemutaran audio/video akan langsung melompat ke waktu yang telah dipilih.

Dengan rancangan ini, kelemahan presisi dapat diatasi. Pengguna tetap melakukan manipulasi langsung (menyeret), namun sistem memberikan umpan balik yang lebih baik (kotak pop-up di atas jari) sehingga pengguna dapat melihat dengan jelas dan akurat di mana mereka akan "mendarat" saat melepas jari.

Referensi:

- Universitas Terbuka. (2025). Materi Sesi 4 STSI4203: Manipulasi Langsung.
- Universitas Terbuka. (2025). Materi Sesi 5 STSI4203: Antarmuka Berbasis Menu.